

公费师范生学习投入与学习收获的特点和影响机制研究

陶一, 刘骏鹏, 王硕, 张馨月, 傅亚洁
(山东师范大学教育学部, 山东 济南, 250014)

摘要:文章借鉴清华大学教育研究院开发的“全国大学生学习性投入调查”问卷中的学习投入量表和学习收获量表,对山东省某师范院校学前教育专业公费师范生和普通师范生的学习投入和学习收获进行差异化分析,并对公费师范生学习投入对学习收获的影响机制进行研究,最后依据研究结果提出了相应建议。

关键词:公费师范生;学习投入;学习收获;影响机制

中图分类号:G655 **文献标志码:**A **文章编号:**2095-6401(2024)04-0166-05

为培养更多的专业基础教育师资,同时解决教育资源分配不均等问题,2007 年起,我国开始实施师范生免费教育政策;到 2018 年国家推出《教师教育振兴行动计划(2018—2022 年)》,公费师范生规模逐渐壮大。在政策实施初期,的确有效缓解了乡村城镇地区教育人才短缺的压力,但同时也出现了一系列问题,如部分学生以获取优惠政策为出发点加入公费师范生行列,却因缺乏教育理想和教育信念,从而缺乏学习热情^[1];部分公费师范生会在轻松的大学生活中消磨对教育生涯的理想与信念^[2]。面对优惠政策和轻松就业前景,公费师范生的倦怠行为会逐年加剧,加上本身对于教师职业缺乏使命感和责任感,其学业成就就会逐年降低。同时,部分院校对于学生学习投入缺乏关注,且开设的课程无法有效激发公费师范生的兴趣,更加剧了公费师范生的学业倦怠心理^[3]。

本研究以公费师范生的学习投入和学习收获为切入点,通过与普通师范生同要素进行对比,总结公费师范生在学习投入和学习收获上的不足,进而聚焦公费师范生学习投入和学习收获之间的影响关系,对公费师范生学习提出建设性意见。

一、文献综述

(一)公费师范生相关研究

目前为止,对于公费师范生的研究大多集中在两方面:一是针对政策本身机制的解释与完善,这部分研究侧重解释该政策施行的内在逻辑,指出政策存在的问题,并针对问题探究应对策略;二是针对公费师范生职业认同感的研究,主要侧重调查公费师范生职业认同感的现状、研究动力机制及探索职业认同感提升路径,并针对职业动机不明确、自我专业意识淡薄等问题提出解决方案。除此之外,还有一部分研究倾

向于讨论公费师范生职业认同感与学习投入的关系,但针对公费师范生学习投入对学习收获的影响机制的研究尚有空缺。

(二)学习投入

学习投入是作为学业倦怠的对立面出现的。萧费利等^[4]最先对学习投入做出定义,将其定义为一种与学习相关的精神状态,分为奉献、活力和专注三个维度。马丁^[5]将学习投入界定为行为投入和认知投入两部分。弗雷德里克斯等^[6]将学习投入分割成行为(behavioral)、情绪(emotional)和认知(cognitive)三部分,其中行为投入是学习者对学业活动和非学业活动的投入;情绪投入是对学业活动的积极情感和对学校的归属感;而认知投入则是学习者对认知策略和心理资源的高度投入。本研究参考“全国大学生学习性投入调查”(以下简称“NSSE-China”)问卷中对学习投入的分类标准,在前人研究的基础上,根据学习行为将学习投入划分为生师互动、主动合作学习、教育经验丰富度、校园环境支持度、学业挑战度五个二级维度^[7],具体内容如表 1 所示。

表 1 学习投入二级维度及具体内容

二级维度	具体内容
学业挑战度	学生对课程判断、分析、综合、应用等能力;课程论文的写作量
主动合作学习	学生在课堂提问、口头报告、合作完成任务/作业、课后和同学讨论作业等方面的表现
生师互动频率	学生和任课教师讨论自己的职业计划、和教师一起做研究等
教育经历丰富度	学生的课堂外投入,涉及志愿服务、竞赛参与、海外学习等
校园环境支持度	学生与同学、任课教师、班主任、辅导员、行政人员的关系,以及学校对学生的支持

DOI: 10.16681/j.cnki.wcqe.202404038

作者简介:陶一(2002—),男。研究方向:高等教育,中等教育,人工智能教育。

(三) 学习收获

对于学习收获 (learning outcome) 的理解分为狭义与广义两种。狭义的学习收获即学业成就, 指在学业领域个体获得的相关知识、能力及应试层次, 通常以在校期间学生的学业成绩来评估^[8]。广义的学习收获即综合素质与能力, 指在校期间学生表现与其职业规划目标素养的统一体^[9]。不同学者对于学习收获的分类方法各不相同: 国外关于学习收获的相关研究中, 美国高等教育认证委员会 (Council for Higher Education Accreditation, CHEA) 指出, 学习收获是学生与校园教育活动和教育环境相互作用后, 其在知识、能力和技能等方面的增长^[10]; 鲍恩^[11]将学习收获分为三个维度, 包括认知学习、实践能力和情感道德发展。在国内相关研究中, 王雁飞等^[12]指出, 高等教育中的学习收获包括行为绩效 (学习绩效、人际促进、学习奉献) 和客观成绩。李宪印等^[13]提出, 高等教育中的学习收获包括多个维度, 如学习认知能力、沟通能力、自我管理能力、人际促进等。在众多研究中, 亚历山大·W·阿斯汀^[14]聚焦高等教育中的学习收获, 将大学生学习收获划分为认知性收获 (cognitive outcomes) 和情感性收获 (affective outcomes): 前者倾向于知识、技能方面的提高, 后者则聚焦信念、价值观的趋向, 对高等教育中的学习收获研究有较高的参考价值。本研究参考奥斯汀的学习收获分类指标, 将学习收获细分为知识收获、能力收获、价值观收获三个维度, 其中知识收获和能力收获属于奥斯汀划分的认知收获, 价值观收获属于其划分的情感收获。

对于学习投入与学习收获, 大多研究聚焦在学生个体的学习投入对学习收获的影响机制与实证研究方面。汪雅霜^[15]采用多层线性模型的研究方式, 发现大学生个体的学习投入度对自身的学习收获具有较强的解释率。李瑞琳和王文^[16]利用结构方程模型, 发现农村女大学生存在整体学习投入较低, 认知收获与情感收获不均衡的特点。本研究同样采用实证研究, 针对公费师范生的学习投入和学习收获进行研究, 并讨论其特点和影响机制。

二、研究设计

(一) 调查样本

本研究以山东省某师范院校学前教育专业学生为样本。该专业有公费师范生和普通师范生两类学生, 且课程安排相同。删除不符合要求的样本, 最终得到 156 份有效样本。在年级分布上, 大一、大二、大三

和大四的学生分别占 26%、25%、25%、24%; 在性别差异上, 男生占 22%、女生占 78%; 在入学方式上, 公费师范生占 49%, 普通师范生占 51%。

(二) 研究思路和方法

本研究主要利用 SPSS 23.0 对问卷调查数据进行统计分析。首先, 对学习投入、学习收获量表进行信效度检验; 其次, 针对学习投入和学习收获进行独立样本 t 检验, 对比公费师范生和普通师范生在学习投入和学习收获上的差异; 最后, 对公费师范生的学习投入和学习收获进行多元线性回归分析, 并依据结果提出建议。

(三) 研究工具和信效度检验

本研究的测量工具来自清华大学教育研究院于 2009 年主持的 NSSE-China 调查问卷, 该项目由清华大学发起, 国内高校自发参与, 是教育界一项具有权威性的学习性投入调查, 受到了广泛的关注与认可。结合前文对学习投入和学习收获的定义, 研究组在 NSSE-China 问卷中选取了 66 道题目构建学习投入量表, 选取了 14 道题目构建学习收获量表。学习投入预编量表包括校园环境支持度、教育经历丰富度、学业挑战度、主动合作学习、生师互动频度五个维度。而学习收获量表包括知识收获、认知收获与情感收获三个维度。

题目均采用李克特计分法, 使用正向计分, 与人际关系相关的题目选项从“不友好/缺乏体谅/没有帮助”到“友好/体谅/有帮助”, 分别计 1—7 分。与阅读量与写作量相关的题目选项从“0”到“20 以上”, 分别计 1—5 分。其余学习投入题目选项从“不强调/还没决定/从未”到“非常强调/已经做了/很经常”, 分别计 1—4 分。在学习收获方面, 题目选项从“没有提高”到“极大提高”, 分别计 1—4 分。

本研究根据各因子权重, 将量表因子统一为五级指标, 计 1—5 分, 进行信效度检验, 如表 2 所示。检验结果表明, 各因子的克隆巴哈系数均高于 0.7, 表明两个量表有较好的信度。同时, 验证性因子分析的结果中, CFI 和 TLI 系数均大于 0.9, RMSEA 系数基本小于 0.08, 显示两者具有良好的结构效度。

三、研究结果

(一) 公费师范生学习投入分析

本研究使用因子得分, 针对公费师范生和普通师范生的学习投入指标进行独立样本 t 检验, 对比公费师范生和普通师范生在学习投入上的差异。如表 3 所

示,在学业挑战度方面,公费师范生的均值显著高于普通师范生;在主动合作学习方面,公费师范生与普通师范生差异大小不显著;两者的主要差异在于生师互动、教育经验丰富度和校园环境支持度维度。

表 2 学习投入、学习收获量表信效度检验

指标		示例题项	信度	效度
学习收获	知识收获(2 题)	深厚的专业知识与技能(4 点量表)	0.721	$\chi^2=365.123$; RMSEA=0.081; CFI=0.995; TLI=0.963
	能力收获(8 题)	良好的口头表达能力(4 点量表)	0.711	$\chi^2=319.342$; RMSEA=0.076; CFI=0.932; TLI=0.921
	价值观收获(4 题)	明确自己未来的发展规划(4 点量表)	0.754	$\chi^2=293.112$; RMSEA=0.050; CFI=0.941; TLI=0.959
学习投入	学业挑战度(10 题)	本学期,你长篇课程论文/报告的写作量是多少(5 点量表)	0.705	$\chi^2=198.231$; RMSEA=0.083; CFI=0.951; TLI=0.937
	主动合作学习(7 题)	在课上帮助或辅导其他同学(4 点量表)	0.714	$\chi^2=321.348$; RMSEA=0.072; CFI=0.912; TLI=0.934
	生师互动频度(9 题)	和教师一起参加课程以外的工作(如社团活动)(4 点量表)	0.711	$\chi^2=231.144$; RMSEA=0.063; CFI=0.946; TLI=0.904
	教育经历丰富度(14 题)	参加各类学术、专业或设计竞赛(4 点量表)	0.704	$\chi^2=312.425$; RMSEA=0.086; CFI=0.984; TLI=0.952
	校园环境支持度(12 题)	与任课教师的关系(7 点量表)	0.768	$\chi^2=165.093$; RMSEA=0.066; CFI=0.985; TLI=0.908

表 3 公费师范生与普通师范生学习投入指标的均值比较

维度	公费师范生 (均值±标准差)	普通师范生 (均值±标准差)	公费师范生- 普通师范生
学业挑战度	2.79±0.42	2.58±0.45	0.21**
主动合作学习	2.94±0.58	2.96±0.64	-0.02*
生师互动频度	2.92±0.96	3.15±1.11	-0.23**
教育经历丰富度	2.89±0.54	3.27±0.48	-0.38***
校园环境支持度	2.71±0.63	3.11±0.60	-0.40***

注:*表示 $P<0.05$,**表示 $P<0.01$,***表示 $P<0.001$ 。

由上述分析可知,与普通师范生相比,公费师范生的学习投入存在显著特征。在主动合作学习方面,公费师范生和普通师范生之间差距不大。但在学业挑战度方面,公费师范生认为自身付出了更多的努力,并得到了更好的结果。在生师互动方面,公费师范生与教师关于人生观和理想等问题的探讨、共同参与课程以外工作的频率较低。在教育经验丰富度方面,公费师范生更少使用电子媒介讨论和完成作业,很少与不同背景的学生交谈,参加社会实践和各类学术专业竞赛的积极性较低,同时报考各类证书或选修辅修第二学位的意向较弱。在校园环境支持度方面,公费师范生得分同样明显低于普通师范生,公费师范生的人际交往得分更低,这表明他们认为自身在与同学、任课教师、辅导员和办公室行政人员的关系方面表现不足,同时他们认为学校组织的集体活动较少,未能在其学业成功、人际交往方面提供帮助。

(二)公费师范生学习收获分析

将公费师范生与普通师范生的学习收获指标进行独立样本 t 检验。如表 4 所示,在知识收获和能力收获方面,公费师范生得分的均值显著低于普通师范生;而在价值观收获方面,公费师范生得分的均值与

普通师范生相近。

根据上述分析可知,在学习投入方面,公费师范生在学业挑战度方面表现更好,而在生师互动频度、教育经历丰富度和校园环境支持度方面得分较低;在学习收获方面,公费师范生在知识收获和能力收获方面表现较差。后续研究将通过多元线性回归分析,探讨公费师范生的学习投入对知识收获和能力收获的影响,并分析两者偏低的原因。

表 4 公费师范生与普通师范生学习收获指标的均值比较

维度	公费师范生 (均值±标准差)	普通师范生 (均值±标准差)	公费师范生- 普通师范生
知识收获	3.27±0.74	3.42±0.82	-0.15**
能力收获	3.17±0.75	3.54±0.79	-0.37**
价值观收获	3.37±0.81	3.39±0.87	-0.02*

注:*表示 $P<0.05$,**表示 $P<0.01$ 。

(三)公费师范生学习投入对知识收获的多元线性回归分析

通过分析可知,公费师范生学习投入五个因子对知识收获都有显著正向影响。如表 5 所示,学业挑战度的回归系数为 0.073 5,主动合作学习的回归系数为 0.039 3,生师互动因子的回归系数为 0.038 1,教育经验丰富度的回归系数为 0.049 3,校园环境支持度的回归系数为 0.146 4。通过比较各因子的回归系数可知,校园环境支持度对知识收获的影响最为显著,其次为学业挑战度。

通过多元线性回归分析的结果可知,公费师范生知识收获偏低的原因如下:虽然公费师范生有更高的学业挑战度,但由于其在生师互动频度、教育经历丰富度和校园环境支持度方面表现不足,导致最终知识收获因

子得分低于普通师范生。特别要注意的是,校园环境支持度偏低对结果会产生重要影响:校园环境支持度对

知识收获影响最大,而公费师范生恰好在这方面的表现最为不足,这是其知识收获得分偏低的主要原因。

表 5 公费师范生学习投入对知识收获的影响分析

变量	回归系数	标准误差	t 值	变量	回归系数	标准误差	t 值
学业挑战度	0.073 5	0.021 1	7.877***	教育经历丰富度	0.049 3	0.027 7	4.789***
主动合作学习	0.039 3	0.026 5	2.160*	校园环境支持度	0.146 4	0.010 6	8.057***
生师互动频度	0.038 1	0.027 8	2.738**				

注:*表示 $P<0.05$,**表示 $P<0.01$,***表示 $P<0.001$ 。

(四)公费师范生学习投入对能力收获的多元线性回归分析

通过分析可知,公费师范生学习投入五个因子对能力收获均有显著正向影响。如表 6 所示,学业挑战度的回归系数为 0.090 3,主动合作学习的回归系数为

0.192 5,生师互动因子的回归系数为 0.075 3,教育经验丰富度的回归系数为 0.153 4,校园环境支持度的回归系数为 0.518 4。通过比较各因子的回归系数可以看出,校园环境支持度对能力收获的影响极为显著,其次为主动合作学习和教育经验丰富度。

表 6 公费师范生学习投入对能力收获的影响分析

变量	回归系数	标准误差	t 值	变量	回归系数	标准误差	t 值
学业挑战度	0.090 3	0.016 7	6.401***	教育经历丰富度	0.153 4	0.011 2	6.619***
主动合作学习	0.192 5	0.022 9	2.376*	校园环境支持度	0.518 4	0.016 5	7.455***
生师互动频度	0.075 3	0.011 2	2.772**				

注:*表示 $P<0.05$,**表示 $P<0.01$,***表示 $P<0.001$ 。

由此可知,公费师范生能力收获偏低的原因如下:虽然公费师范生的学业挑战度方面表现较好,但由于其在生师互动、教育经验丰富度和校园环境支持度维度的得分偏低,导致其能力收获偏低。同样,校园环境支持度因子的影响极为显著,公费师范生校园支持度得分低是其能力收获低的主要原因。

四、讨论

本研究通过对公费师范生和普通师范生的学习投入和学习收获进行独立样本 t 检验,发现公费师范生在学业挑战度方面表现良好,但在生师互动、教育经验丰富度和校园环境支持度方面表现较为欠缺;其在价值观收获上与普通师范生相当,但在知识收获和能力收获方面得分较低。通过学习投入五个因子对知识收获和能力收获的多元线性回归分析发现,五个因子对知识收获和能力收获均有正向影响,其中校园环境支持度对学生的影响尤为明显。同时,研究表明,公费师范生在校园支持度方面的严重不足是他们知识收获和能力收获偏低的主要影响因素。

基于上述结果,本研究提出以下建议:第一,高校应该鼓励公费师范生参与课外的技能培训、社团组织及实践活动,为公费师范生的学业成功、人际关系、情感问题等方面提供更多支持;第二,教师和辅导员应

加强与公费师范生的沟通与交流,不仅可以讨论专业知识,还可以在人生观、职业规划等方面为学生答疑解惑;第三,公费师范生自身要转变因就业“保底”而丧失自我提升热情和动力的心境,加强与同学、教师、辅导员的交流,多参与社会实践及各类比赛,依据自身兴趣拓展各种能力,这些行为将对其知识收获和能力收获提供巨大帮助。

总之,受限于研究条件,本研究在样本选取上有一些局限性,即虽然选取的样本有一定的代表性,但由于样本数量有限,可能导致研究结果的普适性降低。希望本研究可以为广大高等教育工作者起到一定的启示作用,为公费师范生的培养提供一定帮助。

参考文献:

[1] 徐同洁,吴娜,赵琳.公费师范生教师职业认同对学业倦怠的影响:序列中介效应分析[J].中国临床心理学杂志,2022,30(2):429-433.
[2] 邹弘正.四川省公费师范生专业认同与学习投入的关系研究[D].成都:四川师范大学,2022.
[3] 马兆鹏,柏灵,李明爽.我国师范生免费教育研究进展及公费教育研究思路:基于 CiteSpace 的可视化分析[J].教师教育学报,2019,6(5): 11-19.
[4] SCHAUFELI W B,SALANOVA M,VICENTE GONZÁLEZ-ROMÁ, et al.The measurement of engagement and burnout:a two sample confirmatory factor analytic approach[J].Journal of happiness studies,2002,3 (1):71-92.

- [5] MARTIN A J.Enhancing student motivation and engagement:the effects of a multidimensional intervention[J].Contemporary educational psychology,2008,33(2):239-269.
- [6] FREDRICKS J,BLUMENFIELD P,PARIS A.School engagement:potential of the concept,state of the evidence[J].Review of educational research,2004,74(1):59-109.
- [7] 涂冬波,史静寰,郭芳芳.中国大学生学习性投入调查问卷的测量学研究[J].复旦教育论坛,2013,11(1):55-62.
- [8] 廖友国,陈敏.大学生专业承诺、学习投入与学业成就关系的研究[J].西南交通大学学报(社会科学版),2014(15):73-77.
- [9] 侯浩翔.社会网络对大学生学业成就的影响:有调节的中介模型[J].教育发展研究,2019(11):75-84.
- [10] CHEA.Statement of Mutual Responsibilities for Student Learning Outcomes:Accreditation,Institutions and Programs[R].Washington D. C.:CHEA,2003.
- [11] BOWEN H R.Investment in learning:the individual and social value of American higher education[M].San Francisco:Jossey-Bass,1977:

328-332.

- [12] 王雁飞,李云健,黄悦新.大学生心理资本、成就目标定向与学业成就关系研究[J].高教探索,2011(6):128-136.
- [13] 李宪印,杨娜,刘钟毓.大学生学业成就的构成因素及其实证研究:以地方普通高等学校为例[J].教育研究,2016(37):78-86.
- [14] ASTIN A W.Assessment for excellence:the philosophy and practice of assessment and evaluation in higher education[M].New York: Macmillan Publishing Company,1991:43.
- [15] 汪雅霜.大学生学习投入度对学习收获影响的实证研究:基于多层线性模型的分析结果[J].国家教育行政学院学报,2015(7):76-81.
- [16] 李瑞琳,王文.农村女大学生学习投入与学习收获的特点及影响机制研究[J].教育发展研究,2020,40(23):9-16.

其他作者简介:刘骏鹏(2002—),男。研究方向:高等教育。

王硕(2002—),男。研究方向:高等教育。

张馨月(2002—),女。研究方向:高等教育。

傅亚洁(2002—),女。研究方向:高等教育。

(上接第134页)

堂”为“思辨式课堂”,进一步提高教学的互动性和学生学习主动性。多年教学实践说明,学生学习主动性与教学效果呈正相关。

第三,考核评价体系需要进一步完善,继续加大平时成绩的比例,增加设计类作业的比重,增强学生的成就感,贯彻以学生为中心的教学理念。

第四,思政育人力度需要继续加大,深度挖掘课程中的思政元素,思考如何在各类案例教学中润物无声地进行思政教学,进一步完善课程思政教学体系,把立德树人目标贯穿教学始终。

第五,科研反哺教学在课程中的应用还不够深入。本课程是编程类专业课程,以应用实践为主,目前的教学实践和最新的科研成果联系还不够紧密。对此,需要把最新科技发展前沿理念和技术成果引入课堂教学,这对引导学生实现探究式与个性化学习,以及对学生专业思考能力进行培养都有好处,是今后课程建设的重要方向。

五、结语

本文介绍了网站开发技术课程教学创新手段。首先,对目前高校培养高阶人才的需求和课程教学痛点问题进行了深入分析,并据此开展教学创新;其次,从探讨如何解决现有教学痛点问题入手,从确定教学创新目标、课程内容创新及资源建设、课程教学组织实施、课程思政融入方案和课程成绩评定方式改革五个方面阐述了教学创新设计的实现方式和实践过程;最后,对课程改革成效进行了总结,并根据教学创新实践的效果和不足提出未来课程持续建设计划。在本课

程教学创新实践中,将案例教学法贯穿始终,并引入多种辅助教学方法,加强线上教学平台和资源建设,贯彻以“新工科”为主导的OBE理念和立德树人教学目标,取得了良好的教学效果,当然还存在一些不足需要完善和持续建设,希望可以给其他专业课程建设提供一些思路,推动专业课程建设进一步发展。

参考文献:

- [1] 习近平在全国高校思想政治工作会议上强调 把思想政治工作贯穿教育教学全过程 开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-09(1).
- [2] 高鹭,周李涌.计算机实用技术课程教学创新设计[J].计算机教育,2022,333(9):137-140.
- [3] 耿丽娟.“课程思政”在计算机基础课程中的探索[J].通讯世界,2019,26(8):347-348.
- [4] 孟瑶.“Web 前端开发技术”课程思政研究[J].电脑与信息技术,2020,28(3):83-84.
- [5] 肖本新.高校思政教育如何实现“供求平衡”[J].人民论坛,2018(1):116-117.
- [6] 张呈江.“网页设计与制作”课程思政实践研究[J].工业和信息化教育,2021(8):53-57.
- [7] 黄沙,路丕军,穆莉.大学计算机基础课程思政建设的探索与实践[J].卫星电视与宽带多媒体,2019(16):87-88.
- [8] 王雪峰,陈兴稣.基于项目任务驱动的网站开发技术课程教学改革研究[J].科技资讯,2022,20(9):194-198.
- [9] 陈小燕.在高校计算机基础教学中实施项目教学法的探索[J].中国科教创新导刊,2012(4):168-169.
- [10] 孙展鹏,王晓东,宋高臣,等.基于一流本科课程建设的课堂教学改革与思考[J].现代商贸工业,2023,44(17):253-255.
- [11] 张婷,蒋权,黄帆.《UI 设计》线上线下混合式一流本科课程建设的实践路径[J].设计,2023,36(15):91-93.

通讯作者:高鹭(1979—),女,副教授,硕士,硕士研究生导师。研究方向:新能源电力系统规划、分析、运行与控制技术。(E-mail: glzly@126.com)。